

第8次习题课 2025年11月21日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 复习微分形式和外微分的基本运算, 学习闭形式与恰当形式, 学习与恰当形式相关的一类微分方程, 学习第一型和第二型曲面积分的计算.

习题1(复习外积运算). 设 $2 \leq k \in \mathbb{N}, D \subset \mathbb{R}^k$ 为 $\mathbb{R}^k$ 的开集或 $\mathbb{H}^k$ 的开集, $\psi(t) = (\psi^1(t), \psi^2(t), \dots, \psi^k(t))^\tau$ 为 D 上的光滑映射. 设 $t = (t^1, t^2, \dots, t^k) \in D$. 试直接证明

$$d\psi^1(t) \wedge d\psi^2(t) \wedge \dots \wedge d\psi^k(t) = \det(\psi'(t)) dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^k.$$

由此导出: 设 $2 \leq k \leq n$, $\varphi(t) = (\varphi^1(t), \varphi^2(t), \dots, \varphi^n(t))^\tau$ 为 D 上的光滑映射, 则对任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 有

$$d\varphi^{i_1}(t) \wedge d\varphi^{i_2}(t) \wedge \dots \wedge d\varphi^{i_k}(t) = \det(\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^k.$$

这里

$$\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \varphi'(t) \Big|_{\text{只保留 } \varphi'(t) \text{ 中的第 } i_1, i_2, \dots, i_k \text{ 行}}$$

即

$$\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi^{i_1}(t)}{\partial t^1} & \frac{\partial \varphi^{i_1}(t)}{\partial t^2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{i_1}(t)}{\partial t^k} \\ \frac{\partial \varphi^{i_2}(t)}{\partial t^1} & \frac{\partial \varphi^{i_2}(t)}{\partial t^2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{i_2}(t)}{\partial t^k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi^{i_k}(t)}{\partial t^1} & \frac{\partial \varphi^{i_k}(t)}{\partial t^2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{i_k}(t)}{\partial t^k} \end{pmatrix}.$$

【证】由外积 $\wedge$ 运算性质有

$$dt^{i_1} \wedge dt^{i_2} \wedge \dots \wedge dt^{i_k} = 0 \quad \text{当 } i_1, i_2, \dots, i_k \text{ 中有两项相同时.}$$

设 S_k 是 k 阶置换群. 由数值函数的微分和外积 $\wedge$ 运算性质有

$$\begin{aligned} & d\psi^1(t) \wedge d\psi^2(t) \wedge \dots \wedge d\psi^k(t) \\ &= \left(\sum_{i=1}^k \frac{\partial \psi^1(t)}{\partial t^i} dt^i \right) \wedge \left(\sum_{i=1}^k \frac{\partial \psi^2(t)}{\partial t^i} dt^i \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{i=1}^k \frac{\partial \psi^k(t)}{\partial t^i} dt^i \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^k \sum_{i_2=1}^k \dots \sum_{i_k=1}^k \frac{\partial \psi^1(t)}{\partial t^{i_1}} \frac{\partial \psi^2(t)}{\partial t^{i_2}} \dots \frac{\partial \psi^k(t)}{\partial t^{i_k}} dt^{i_1} \wedge dt^{i_2} \wedge \dots \wedge dt^{i_k} \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq k} \left(\sum_{(j_1, j_2, \dots, j_k) \text{ 是 } (i_1, i_2, \dots, i_k) \text{ 的排列}} \frac{\partial \psi^1(t)}{\partial t^{j_1}} \frac{\partial \psi^2(t)}{\partial t^{j_2}} \dots \frac{\partial \psi^k(t)}{\partial t^{j_k}} dt^{j_1} \wedge dt^{j_2} \wedge \dots \wedge dt^{j_k} \right) \\ &= \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_k) \text{ 是 } (1, 2, \dots, k) \text{ 的排列}} \frac{\partial \psi^1(t)}{\partial t^{j_1}} \frac{\partial \psi^2(t)}{\partial t^{j_2}} \dots \frac{\partial \psi^k(t)}{\partial t^{j_k}} dt^{j_1} \wedge dt^{j_2} \wedge \dots \wedge dt^{j_k} \\ &= \sum_{\sigma \in S_k} \frac{\partial \psi^1(t)}{\partial t^{\sigma(1)}} \frac{\partial \psi^2(t)}{\partial t^{\sigma(2)}} \dots \frac{\partial \psi^k(t)}{\partial t^{\sigma(k)}} dt^{\sigma(1)} \wedge dt^{\sigma(2)} \wedge \dots \wedge dt^{\sigma(k)} \\ &= \left(\sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \frac{\partial \psi^1(t)}{\partial t^{\sigma(1)}} \frac{\partial \psi^2(t)}{\partial t^{\sigma(2)}} \dots \frac{\partial \psi^k(t)}{\partial t^{\sigma(k)}} \right) dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^k \end{aligned}$$

$$= \det(\psi'(t))dt^1 \wedge dt^2 \wedge \cdots \wedge dt^k.$$

对于本题的第二部分, 对任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, 令

$$\psi^1(t) = \varphi^{i_1}(t), \psi^2(t) = \varphi^{i_2}(t), \dots, \psi^k(t) = \varphi^{i_k}(t),$$

则由上面结果有

$$\begin{aligned} d\varphi^{i_1}(t) \wedge d\varphi^{i_2}(t) \wedge \cdots \wedge d\varphi^{i_k}(t) &= d\psi^1(t) \wedge d\psi^2(t) \wedge \cdots \wedge d\psi^k(t) \\ &= \det(\psi'(t))dt^1 \wedge dt^2 \wedge \cdots \wedge dt^k = \det(\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})dt^1 \wedge dt^2 \wedge \cdots \wedge dt^k. \end{aligned}$$

□

习题2. 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一开集, $F = (F^1, F^2, \dots, F^n)^\tau \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. 我们称 F 在 Ω 上是一个**无旋场** 如果 F 的 Jacobi 矩阵是对称的, 即 $F'(x) = F'(x)^\tau \quad \forall x \in \Omega$, 即

$$\frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} = \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall x \in \Omega.$$

令

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n F^i(x)dx^i, \quad x \in \Omega.$$

证明: F 在 Ω 上是无旋场 $\iff \omega$ 在 Ω 上是闭形式.

【证】 计算外微分

$$d\omega(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} - \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} \right) dx^i \wedge dx^j.$$

由微分形式最简表示的唯一性知, 对任意 $x \in \Omega$,

$$\begin{aligned} d\omega(x) = 0 &\iff \frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} - \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} = 0 \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\ &\iff \frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} = \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned}$$

据此便知: F 在 Ω 上是无旋场 $\iff \frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} \equiv \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j}$ 于 Ω for all $i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \iff d\omega(x) \equiv 0$ 于 $\Omega \iff \omega$ 在 Ω 上是闭形式. □

习题3(构造原函数). 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一星形开集, $F = (F^1, F^2, \dots, F^n)^\tau \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 是一个**无旋场**, 即 $F'(x) = F'(x)^\tau \quad \forall x \in \Omega$, 即

$$\frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} = \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall x \in \Omega.$$

也即1-形式

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n F^i(x)dx^i, \quad x \in \Omega,$$

是 Ω 上的一个闭形式. 试构造 ω 的一个原函数 $H \in C^2(\Omega)$, 即 H 满足 $dH(x) = \omega(x)$ for all $x \in \Omega$, 即

$$\frac{\partial H(x)}{\partial x^i} = F^i(x), \quad x \in \Omega, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

这当然同时证明了在星形开集 Ω 上, 闭形式 ω 是恰当形式.

【解】设 $x_0 \in \Omega$ 是 Ω 的一个放射点, 即满足

$$x \in \Omega, t \in [0, 1] \implies x_0 + t(x - x_0) \in \Omega.$$

令

$$H(x) = \int_0^1 \sum_{j=1}^n F^j(x_0 + t(x - x_0))(x^j - x_0^j) dt = \int_0^1 \langle F(x_0 + t(x - x_0)), x - x_0 \rangle dt, \quad x \in \Omega.$$

来证明 H 是 ω 的一个原函数, 即 H 满足

$$\frac{\partial H(x)}{\partial x^i} = F^i(x) \quad \forall x \in \Omega, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

首先由积分号下求导易见 $H \in C^1(\Omega)$. 对任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 对任意 $x \in \Omega$, 由积分号下求导我们计算(复习复合函数求导!)

$$\begin{aligned} \frac{\partial H(x)}{\partial x^i} &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sum_{j=1}^n F^j(x_0 + t(x - x_0))(x^j - x_0^j) \right) dt \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} \left(F^j(x_0 + t(x - x_0))(x^j - x_0^j) \right) dt \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n \left(\left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i} \right) (x_0 + t(x - x_0)) t(x^j - x_0^j) + F^j(x_0 + t(x - x_0)) \frac{\partial}{\partial x^i} (x^j - x_0^j) \right) dt \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i} \right) (x_0 + t(x - x_0)) t(x^j - x_0^j) dt + \int_0^1 \sum_{j=1}^n F^j(x_0 + t(x - x_0)) \frac{\partial}{\partial x^i} (x^j - x_0^j) dt \\ &\quad (\text{使用假设 } \frac{\partial F^j}{\partial x^i} = \frac{\partial F^i}{\partial x^j} \text{ 并注意 } \frac{\partial}{\partial x^i} (x^j - x_0^j) = \delta_{ij}) \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F^i}{\partial x^j} \right) (x_0 + t(x - x_0)) t(x^j - x_0^j) dt + \int_0^1 F^i(x_0 + t(x - x_0)) dt \\ &= \int_0^1 \left(F^i(x_0 + t(x - x_0)) + t \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F^i}{\partial x^j} \right) (x_0 + t(x - x_0)) (x^j - x_0^j) \right) dt. \end{aligned}$$

另一方面有

$$\begin{aligned} F^i(x) &= t F^i(x_0 + t(x - x_0)) \Big|_{t=0}^{t=1} = \int_0^1 \frac{d}{dt} \left(t F^i(x_0 + t(x - x_0)) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(F^i(x_0 + t(x - x_0)) + t \frac{d}{dt} (F^i(x_0 + t(x - x_0))) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(F^i(x_0 + t(x - x_0)) + t \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F^i}{\partial x^j} \right) (x_0 + t(x - x_0)) (x^j - x_0^j) \right) dt. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial H(x)}{\partial x^i} = F^i(x) \quad \forall x \in \Omega, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

所以

$$dH(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial H(x)}{\partial x^i} dx^i = \sum_{i=1}^n F^i(x) dx^i = \omega(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

最后由 $\frac{\partial H}{\partial x^i} = F^i \in C^1(\Omega), i = 1, 2, \dots, n$, 知 $H \in C^2(\Omega)$. $\square$

习题4(构造原函数,上题的特殊情形). 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为一星形开集, 函数 $P, Q \in C^1(D)$ 满足恰当条件

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \quad \forall (x, y) \in D.$$

试构造1-形式

$$\omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy, \quad (x, y) \in D$$

的一个原函数 $H \in C^2(D)$, 即 H 满足 $dH(x, y) = \omega(x, y)$, 即

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x, y) = P(x, y), \quad \frac{\partial H}{\partial y}(x, y) = Q(x, y) \quad \forall (x, y) \in D.$$

【解】 这是上题中 $n = 2, F^1 = P, F^2 = Q$ 的特殊情形. 设 $(x_0, y_0) \in D$ 为 D 的一个放射点, 则由上题的解答过程知 ω 的一个原函数 $H \in C^2(D)$ 为

$$H(x, y) = \int_0^1 \left(P(x_0 + t(x-x_0), y_0 + t(y-y_0))(x-x_0) + Q(x_0 + t(x-x_0), y_0 + t(y-y_0))(y-y_0) \right) dt, \\ (x, y) \in D. \quad \square$$

习题5(一类微分方程的解). 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 是两个开区间, 函数 $M, N \in C^1(I \times J)$ 且满足恰当条件

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \quad \forall (x, y) \in I \times J.$$

此外设 $N(x, y) \neq 0$ for all $(x, y) \in I \times J$. 由**习题4**, 可设 $H \in C^2(I \times J)$ 是闭形式 $\omega(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$ 的一个原函数.

(1) 证明微分方程

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}, \quad (x, y) \in I \times J \quad (*)$$

的任一解的解曲线 $y = f(x) \in J, x \in I$, 都位于函数 H 的一条等高线中, 即 $f(x)$ 满足 $H(x, f(x)) = C$ (常数) for all $x \in I$.

(2) 进一步假设 $J = \mathbb{R}$ 且

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} |H(x, y)| = \infty \quad \forall x \in I.$$

证明对任意 $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$, 存在唯一的 C^1 类的函数 $y = f(x), x \in I$, 使得 $f(x_0) = y_0$ 且 $H(x, f(x)) = C$ for all $x \in I$, 其中 $C = H(x_0, y_0)$. 进而证明这个 C^1 类的函数 $y = f(x) (x \in I)$ 是微分方程 $(*)$ (其中 $J = \mathbb{R}$) 的满足 $f(x_0) = y_0$ 的唯一的 C^1 类的解.

【证】由 H 是 ω 的一个原函数知

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x, y) = M(x, y), \quad \frac{\partial H}{\partial y}(x, y) = N(x, y) \quad \forall (x, y) \in I \times J.$$

设 $y = f(x) \in J (x \in I)$ 是任意一个 C^1 类的函数. 则由复合函数求导有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(H(x, f(x))) &= \left(\frac{\partial H}{\partial x}\right)(x, f(x)) + \left(\frac{\partial H}{\partial y}\right)(x, f(x)) \frac{df(x)}{dx} \\ &= M(x, f(x)) + N(x, f(x)) \frac{df(x)}{dx} \quad \forall x \in I. \end{aligned} \quad (**)$$

(1): 现在设 C^1 类的函数 $y = f(x) \in J (x \in I)$ 是微分方程(*)的一个解. 则由(**)有

$$\frac{d}{dx}(H(x, f(x))) = M(x, f(x)) + N(x, f(x)) \frac{df(x)}{dx} = 0 \quad \forall x \in I.$$

因此 $H(x, f(x)) = C$ (常数) for all $x \in I$. 所以解曲线 $y = f(x), x \in I$, 位于函数 H 的一条等高线中.

(2): 由假设知

$$\frac{\partial H}{\partial y}(x, y) = N(x, y) \neq 0 \quad \forall (x, y) \in I \times \mathbb{R}.$$

由 $I \times \mathbb{R}$ 连通和 $N(x, y)$ 连续知 $\frac{\partial H}{\partial y}(x, y)$ 在 $I \times \mathbb{R}$ 上不变号, 因此可设(例如)

$$\frac{\partial H}{\partial y}(x, y) > 0 \quad \forall (x, y) \in I \times \mathbb{R}.$$

由此和假设 $\lim_{|y| \rightarrow \infty} |H(x, y)| = \infty \quad \forall x \in I$ 得知

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} H(x, y) = -\infty, \quad \lim_{y \rightarrow \infty} H(x, y) = \infty \quad \forall x \in I.$$

据此得知: 对每个 $x \in I$, 函数 $y \mapsto H(x, y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加且

$$\{H(x, y) \mid y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \quad \forall x \in I.$$

令 $C = H(x_0, y_0)$. 对任意 $x \in I$, 存在唯一的 $y \in \mathbb{R}$ 使得 $H(x, y) = C$. 记这一对应关系为 $y = f(x), x \in I$. 则 $y = f(x) (x \in I)$ 是恒等式 $H(x, f(x)) \equiv C (x \in I)$ 的唯一解. 由 $H(x_0, f(x_0)) = C = H(x_0, y_0)$ 知 $f(x_0) = y_0$. 对函数 $y = f(x)$ 应用局部隐函数定理还知 f 是光滑的, 即 $f \in C^1(I)$. 然后对 $y = f(x)$ 使用(**) 得知

$$0 = \frac{d}{dx}(H(x, f(x))) = M(x, f(x)) + N(x, f(x)) \frac{df(x)}{dx} \quad \forall x \in I.$$

所以

$$\frac{df(x)}{dx} = -\frac{M(x, f(x))}{N(x, f(x))} \quad \forall x \in I.$$

所以 $y = f(x) (x \in I)$ 是微分方程(*) (其中 $J = \mathbb{R}$)的满足 $f(x_0) = y_0$ 的一个 C^1 类的解.

假设 $y = g(x) (x \in I)$ 也是微分方程(*) (其中 $J = \mathbb{R}$)的满足 $g(x_0) = y_0$ 的一个 C^1 类的解. 则由(1)知 $H(x, g(x)) = \text{常数} = H(x_0, y_0) = C = H(x, f(x))$. 因此 $g(x) = f(x)$ for all $x \in I$. 这证明了微分方程(*) (其中 $J = \mathbb{R}$)的 C^1 类的解 $y = f(x)$ 的唯一性. $\square$

习题6(ODE中的分离变量法). 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 是两个开区间, $f \in C(I), g \in C(J)$, 且 $g(y) \neq 0$ for all $y \in J$. 设 $x_0 \in I, y_0 \in J$. 则存在开区间 $I_0 \subset I$ 使得 $x_0 \in I_0$ 且微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y), \quad (x, y) \in I_0 \times J; \quad y(x_0) = y_0, \quad (*)$$

存在唯一的 C^1 解 $y = y(x), x \in I_0$.

【证】 先做形式推导以看出解的样子: 假设 $y = y(x)$ 是方程 $(*)$ 的解, 则有

$$\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx.$$

等式两边取变上限积分得到

$$G(y) := \int_{y_0}^y \frac{1}{g(y_1)} dy_1 = \int_{x_0}^x f(x_1) dx_1 =: F(x)$$

于是得到

$$y = y(x) = G^{-1}(F(x)), \quad x \in I_0; \quad y(x_0) = y_0.$$

下面验证这个 $y(x)$ 满足微分方程 $(*)$: 由反函数求导的计算公式

$$(G^{-1})'(y) = \frac{1}{G'(G^{-1}(y))}, \quad y \in J$$

和复合函数求导法则有

$$\begin{aligned} \frac{dy(x)}{dx} &= (G^{-1}(F(x)))' = (G^{-1})'(F(x))F'(x) \\ &= \frac{1}{G'(G^{-1}(F(x)))} F'(x) = \frac{1}{G'(y(x))} f(x) = f(x)g(y(x)), \quad x \in I_0. \end{aligned}$$

所以这个 $y(x)$ 确实满足微分方程 $(*)$.

下面是严格证明: 令

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(x_1) dx_1, \quad x \in I; \quad G(y) = \int_{y_0}^y \frac{1}{g(y_1)} dy_1, \quad y \in J.$$

则 $F \in C^1(I), G \in C^1(J)$ 且

$$G'(y) = \frac{1}{g(y)} \neq 0 \quad \forall y \in J.$$

因 $g \neq 0$ 在区间 J 上连续, 故 g 在 J 上不变号. 因此 $G(y)$ 在 J 上严格单调, 因此 $G(J)$ 是一个开区间. 由 F 连续知开集的逆像

$$F^{-1}(G(J)) = \{x \in I \mid F(x) \in G(J)\}$$

是开集. 因 $F(x_0) = 0 = G(y_0) \in G(J)$, 所以 $x_0 \in F^{-1}(G(J))$. 因开集 $F^{-1}(G(J))$ 等于一些互不相交的开区间的并, 故可设 $I_0 \subset F^{-1}(G(J))$ 是 $F^{-1}(G(J))$ 中的包含 x_0 的最大开区间. 则 $I_0 \subset I$ 且当 $x \in I_0$ 时 $F(x) \in G(J)$, 因此存在唯一的 $y \in J$ 使得 $F(x) = G(y)$, 从而得到函数关系:

$$y = y(x) := G^{-1}(F(x)), \quad x \in I_0; \quad y(x_0) = y_0.$$

由 G, F 都是 C^1 类的得知 $y = y(x)$ 在 I_0 上也是 C^1 类的, 并且如上计算导数得知

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x)g(y(x)), \quad x \in I_0.$$

所以 $y = y(x)$ 是微分方程(*)的一个 C^1 类的解. 设 $y = y_*(x)$ 也是微分方程(*)的一个 C^1 类的解. 则对任意 $x \in I_0$ 有

$$(G(y_*(x)))' = G'(y_*(x))y'_*(x) = \frac{1}{g(y_*(x))}f(x)g(y_*(x)) = f(x) = F'(x) = (G(y(x)))'.$$

又因 $G(y_*(x_0)) = G(y_0) = G(y(x_0))$, 故得知 $G(y_*(x)) = G(y(x))$ for all $x \in I_0$. 所以 $y_*(x) = y(x)$ for all $x \in I_0$. 这就证明了解 $y = y(x)$ 的唯一性. $\square$

习题7. 计算第一型曲面积分:

$$I_1 = \int_S (x^4 - y^4 + y^2 z^2 - z^2 x^2 + |y|) d\sigma$$

其中 S 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 割下的部分;

$$I_2 = \int_S (y^3 z^3 x + z^3 x^3 y + x^3 y^3 z) d\sigma$$

其中 S 为第一卦限中的球面: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. ($a > 0$)

以上 $d\sigma = d\sigma(x, y, z)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的面积元.

【解】回忆: 对于显式曲面 $S = \varphi(D), \varphi(x, y) = (x, y, z(x, y)), (x, y) \in D$, 其上的第一型曲面积分的计算公式为

$$\int_{S=\varphi(D)} f(x, y, z) d\sigma(x, y, z) = \int_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy. \quad (*)$$

对于 I_1 , 因 $(x, y, z) \in S \iff (x, y, -z) \in S$, 且被积函数关于 z 是偶函数, 故

$$I_1 = 2 \int_{S(z \geq 0)} (x^4 - y^4 + y^2 z^2 - z^2 x^2 + |y|) d\sigma.$$

曲面 $S(z \geq 0)$ 有显式表示: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x-1)^2 + y^2 \leq 1$. 计算

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \implies \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 &= \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 1 \implies \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

然后由显式曲面的第一型积分公式(*)得

$$\begin{aligned} I_1 &= 2 \int_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} (x^4 - y^4 + y^2(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2)x^2 + |y|) \sqrt{2} dx dy \\ &= 2\sqrt{2} \int_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} |y| dx dy = 2\sqrt{2} \int_{x^2 + y^2 \leq 1} |y| dx dy = 2\sqrt{2} \int_0^1 r \left(\int_0^{2\pi} |r \sin(\theta)| d\theta \right) \end{aligned}$$

$$= 2\sqrt{2} \left(\int_0^1 r^2 dr \right) \int_0^{2\pi} |\sin(\theta)| d\theta = 2\sqrt{2} \frac{1}{3} 4 = \frac{8\sqrt{2}}{3}.$$

对于积分 I_2 , 积分曲面为显式曲面 $S: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq a^2, x, y \geq 0$. 计算

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (a^2 - x^2 - y^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (a^2 - x^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \\ \implies 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 &= 1 + \frac{x^2 + y^2}{a^2 - x^2 - y^2} = \frac{a^2}{a^2 - x^2 - y^2} \\ \implies \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} &= \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = \frac{a}{z} \Big|_{z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}}. \end{aligned}$$

$\implies$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{x^2+y^2 \leq a^2, x, y \geq 0} (y^3 z^3 x + z^3 x^3 y + x^3 y^3 z) \frac{a}{z} \Big|_{z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy \\ &= a \int_{x^2+y^2 \leq a^2, x, y \geq 0} (y^3 z^2 x + z^2 x^3 y + x^3 y^3) \Big|_{z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy \\ &= a \int_{x^2+y^2 \leq a^2, x, y \geq 0} (z^2(y^2 + x^2)xy + x^3 y^3) \Big|_{z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy \\ &= a \int_0^a r \int_0^{\pi/2} ((a^2 - r^2)r^4 \cos \theta \sin \theta + r^6 \cos^3 \theta \sin^3 \theta) d\theta dr \\ &\quad (r \rightarrow ar, \cos^3 \theta \sin^3 \theta = \frac{1}{8} \sin^3(2\theta)) \\ &= a^2 \int_0^1 ar \int_0^{\pi/2} ((a^2 - a^2 r^2)a^4 r^4 \cos \theta \sin \theta + a^6 r^6 \cos^3 \theta \sin^3 \theta) d\theta dr \\ &= a^9 \int_0^1 r \int_0^{\pi/2} \left((1 - r^2)r^4 \frac{1}{2} \sin(2\theta) + r^6 \frac{1}{8} \sin^3(2\theta) \right) d\theta dr \\ &= \frac{a^9}{2} \int_0^1 r \int_0^{\pi} \left((1 - r^2)r^4 \frac{1}{2} \sin(\theta) + r^6 \frac{1}{8} \sin^3(\theta) \right) d\theta dr \\ &= \frac{a^9}{2} \left\{ \int_0^1 r^5 (1 - r^2) dr \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin(\theta) d\theta + \int_0^1 r^7 dr \frac{1}{8} \int_0^{\pi} \sin^3(\theta) d\theta \right\} \\ &= \frac{a^9}{2} \left\{ \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \right\} = \frac{a^9}{2} \cdot \frac{1}{16} = \frac{a^9}{32}. \end{aligned}$$

另法: 注意到球面的单位法向量比较简单, 我们尝试用有单位法向量参与的积分公式:
球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (x, y, z \geq 0)$ 的朝外的单位法向量为 $\mathbf{n}(x, y, z) = (\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a})$. 因此(见蓝皮讲义第147页中间的等式)

$$\begin{aligned} &\int_S (P(x, y, z)x + Q(x, y, z)y + R(x, y, z)z) d\sigma \\ &= a \int_S \langle (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)), \mathbf{n}(x, y, z) \rangle d\sigma \\ &= a \int_S P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy. \end{aligned}$$

代入本题数据得到

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_S (y^3 z^3 x + z^3 x^3 y + x^3 y^3 z) d\sigma \\ &= a \int_{x^2+y^2+z^2=a^2, x,y,z \geq 0} y^3 z^3 dy \wedge dz + z^3 x^3 dz \wedge dx + x^3 y^3 dx \wedge dy \quad (\text{注意完全对称}) \\ &= 3a \int_{x^2+y^2+z^2=a^2, x,y,z \geq 0} x^3 y^3 dx \wedge dy. \end{aligned}$$

曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x, y, z \geq 0$ 是显式的, 即 $S = \varphi(D), \varphi(x, y) = (x, y, z(x, y))$, 其中 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, D: x^2 + y^2 \leq a^2, x, y \geq 0$. 因此应用蓝皮讲义p.148 给出的显式曲面 $z = z(x, y)$ 的第二型积分公式知(注意 S 的单位正法向量 $\mathbf{n}$ 在 z -轴附近与 z -轴成锐角, 因此 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2 + 1}}(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1)$)

$$\int_{S=\varphi(D)} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \int_D \left(-P \frac{\partial z}{\partial x} - Q \frac{\partial z}{\partial y} + R \right) dx dy.$$

对于 I_2 , 有 $P = Q = 0, R = x^3 y^3$, 因此

$$\begin{aligned} I_2 &= 3a \int_{x^2+y^2+z^2=a^2, x,y,z \geq 0} x^3 y^3 dx \wedge dy = 3a \int_{x^2+y^2 \leq a^2, x,y \geq 0} x^3 y^3 dx dy \\ &= 3a \int_0^a r \int_0^{\pi/2} r^6 (\cos \theta \sin \theta)^3 d\theta dr = 3a \int_0^a r^7 dr \int_0^{\pi/2} \frac{1}{8} \sin^3(2\theta) d\theta \\ &= \frac{3a^9}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{3a^9}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{a^9}{32}. \end{aligned}$$

□

习题8. 计算第二型曲面积分

$$I = \int_S (y - z) dy \wedge dz + (z - x) dz \wedge dx + (x - y) dx \wedge dy$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ ($0 < r < R$) 割下的位于 $z \geq 0$ 的部分, S 上的单位法向量取朝上方向(即 S 上的单位法向量的指向为从大球心到大球外). 给图示

【解】 [解法1] 大球面的方程也可写成 $(x - R)^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 因此 S 是一个显式曲面: $z = \sqrt{R^2 - (x - R)^2 - y^2}, (x - r)^2 + y^2 \leq r^2$, 也即参数为 $(u, v) = (x, y)$, 即

$$S: \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = z(x, y) = \sqrt{R^2 - (x - R)^2 - y^2} \end{cases} \quad (x, y) \in D = \{(x, y) \mid (x - r)^2 + y^2 \leq r^2\}$$

其上的单位法向量场为

$$\mathbf{n}(x, y, z)|_{z=z(x,y)} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + (\frac{\partial z}{\partial x})^2 + (\frac{\partial z}{\partial y})^2}} \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right), \quad (x, y) \in D.$$

符号“ $\pm$ ”的确定: 由本题题意“ S 上的单位法向量取朝上方向(即 S 上的单位法向量的指向为从大球心到大球外)”得知在曲面 S 的较高的地方, $\mathbf{n}(x, y, z)$ 与 z -轴的夹角为锐角, 即 $\langle \mathbf{n}, \mathbf{e}_3 \rangle > 0$, 因此应恒取正号, 即 $\mathbf{n}(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\partial z}{\partial x})^2+(\frac{\partial z}{\partial y})^2}} \left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right)$. 因此沿 S 的定向积分有

$$\begin{aligned} I &= \int_S Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy = \int_D \left(-P\frac{\partial z}{\partial x} - Q\frac{\partial z}{\partial y} + R \right) dx dy \\ &= \int_D \left((y-z)\frac{x-R}{z} + (z-x)\frac{y}{z} + x-y \right)_{z=\sqrt{R^2-(x-R)^2-y^2}} dx dy \quad (\text{被积函数相消}) \\ &= \int_D \left((y-z)\frac{-R}{z} \right)_{z=\sqrt{R^2-(x-R)^2-y^2}} dx dy \\ &= R \int_{(x-r)^2+y^2 \leq r^2} dx dy - R \int_{(x-r)^2+y^2 \leq r^2} \frac{y}{\sqrt{R^2-(x-R)^2-y^2}} dx dy \\ &= R \cdot \pi r^2 - 0 = R \cdot \pi r^2. \end{aligned}$$

[解法2(化成第一型积分)] 据题意知 S 上的与 S 的定向一致的单位法向量为

$$\mathbf{n}(x, y, z) = \left(\frac{x-R}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right), \quad (x, y, z) \in S.$$

由第二型曲面积分的流量形式(即化成第一型积分)得

$$\begin{aligned} I &= \int_S \langle (P, Q, R), \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_S \left\langle (y-z, z-x, x-y), \left(\frac{x-R}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right) \right\rangle d\sigma \\ &= \frac{1}{R} \int_S ((y-z)(x-R) + (z-x)y + (x-y)z) d\sigma \quad (\text{被积函数相消}) \\ &= \frac{1}{R} \int_S (-(y-z)R) d\sigma = \int_S (z-y) d\sigma = \int_S z d\sigma - \int_S y d\sigma. \end{aligned}$$

易见 S 关于 y 是对称的, 即 $(x, y, z) \in S \iff (x, -y, z) \in S$, 因此

$$\int_S y d\sigma = 0.$$

于是(由第一型曲面积分的换元计算公式)

$$\begin{aligned} I &= \int_S z d\sigma \quad (\text{换元 } (x, y, z)^\tau = \varphi(x, y) = (x, y, z(x, y))^\tau) \\ &= \int_D z(x, y) J_\varphi(x, y) dx dy = \int_D z(x, y) \sqrt{1 + |\nabla z(x, y)|^2} dx dy \\ &= \int_{(x-r)^2+y^2 \leq r^2} \sqrt{R^2 - (x-R)^2 - y^2} \sqrt{1 + \frac{(x-R)^2}{R^2 - (x-R)^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - (x-R)^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_{(x-r)^2+y^2 \leq r^2} \sqrt{R^2 - (x-R)^2 - y^2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - (x-R)^2 - y^2}} dx dy \\ &= R \int_{(x-r)^2+y^2 \leq r^2} dx dy = R \cdot \pi r^2. \end{aligned}$$

□